

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Приглашенный преподаватель НИУ
ВШЭ

_____ С. Б. Гурин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ243

_____ / Н. Д. Смирнов /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ243

_____ / Р. А. Николаев /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ243

_____ / Г. Д. Воронин /
«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛЮ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06-02 51 01-1

Листов 31

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Платформа для международных звонков через браузер» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [8]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Состав выполняемых функций	6
3.2. Требования к входным и выходным данным	7
3.2.1. Организация входных данных	7
3.2.2. Организация выходных данных	7
3.3. Требования к интерфейсу	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	10
5.1. Технические средства	10
5.2. Программные средства	10
5.3. Порядок проведения испытаний	10
5.4. Требования к персоналу	10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	12
6.1. Проверка требований к программной документации	12
6.2. Проверка требований к интерфейсу	12
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	13
6.3.1. Регистрация и аутентификация	14
6.3.2. Страница «Звонок»	15
6.3.3. История звонков	20
6.3.4. Выход из аккаунта	20
6.3.5. Серверная часть (REST API)	20
6.3.6. Адаптивность интерфейса	24
6.3.7. Локализация	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	29

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Платформа для международных звонков через браузер».

Наименование программы на английском языке – «Browser International Calls Platform».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Платформа для международных звонков через браузер» – это веб-приложение, предназначенное для совершения международных телефонных звонков через интернет-браузер без установки дополнительного программного обеспечения. Программа использует технологию WebRTC для передачи аудио и интеграцию с облачным VoIP-сервисом для установления соединений. Программа может использоваться частными лицами для связи с родственниками и друзьями за рубежом, а также малым и средним бизнесом для международных коммуникаций.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Программа должна соответствовать следующим функциональным требованиям, указанным в документе «Платформа для международных звонков через браузер. Техническое задание»:

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Веб-приложение (frontend и backend) должно реализовывать следующие функции:

1. Управление учётной записью пользователя
 - 1.1. Регистрация пользователя
 - Email.
 - Пароль.
 - 1.2. Вход в аккаунт по email и паролю.
 - 1.3. Выход из аккаунта.
2. Совершение звонков
 - 2.1. Выбор страны из списка с кодами.
 - 2.2. Ввод номера телефона.
 - 2.3. Запуск звонка через технологию WebRTC.
 - 2.4. Завершение активного звонка.
 - 2.5. Отображение статуса звонка (соединение / разговор / завершён).
3. История звонков
 - 3.1. Просмотр списка последних совершённых звонков.
 - 3.2. Отображение для каждой записи: дата, время, номер, длительность.
4. Технические возможности
 - 4.1. Проверка доступа к микрофону и динамикам устройства пользователя.
 - 4.2. Отображение понятных сообщений об ошибках соединения.
5. Серверная часть
 - 5.1. Регистрация и аутентификация пользователей с хешированием паролей.
 - 5.2. Хранение учётных записей и истории звонков в базе данных PostgreSQL.
 - 5.3. Предоставление REST API для frontend-приложения.
 - 5.4. Интеграция с внешним облачным VoIP-сервисом для установления звонков.
 - 5.5. Запись и получение истории звонков пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. Безопасность

- 6.1. Передача данных между клиентом и сервером по протоколу HTTPS.
- 6.2. Хранение паролей в виде криптографического хеша.
- 6.3. Доступ к личным данным пользователя только после успешной аутентификации.
- 6.4. Валидация входных данных на клиенте и на сервере.

3.2. Требования к входным и выходным данным

3.2.1. Организация входных данных

Входные данные для веб-клиента представляют собой действия пользователя в браузере.

1. Основное

1.1. Каждое действие пользователя должно быть обработано приложением в соответствии с его типом и контекстом использования.

2. Нажатия на виртуальные кнопки

2.1. Приложение должно реагировать на нажатия пользователя на кнопки интерфейса.

2.2. Каждая кнопка должна иметь определённую функциональность, корректно реализованную в соответствии с функциональными требованиями.

3. Ввод данных с клавиатуры

3.1. Email и пароль при регистрации и авторизации.

3.2. Код страны и номер телефона при наборе.

4. Аудиоданные

4.1. Аудиопоток с микрофона устройства пользователя, передаваемый посредством WebRTC.

Входные данные для серверной части представляют собой HTTP-запросы с клиентской части в формате JSON, а также события сигнализации от облачного VoIP-сервиса.

3.2.2. Организация выходных данных

Выходные данные веб-клиента предоставляются пользователю на экране устройства через веб-страницы:

- Страница входа / регистрации.
- Страница набора номера.
- Страница истории звонков.
- Индикатор статуса текущего звонка и сообщения об ошибках.
- Аудиопоток на динамики устройства (через WebRTC).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Выходные данные серверной части – это ответы на HTTP-запросы клиента в формате JSON, а также передаваемая клиенту информация о статусе звонка.

3.3. Требования к интерфейсу

Программа реализует простой, понятный и эффективный адаптивный веб-интерфейс. Интерфейс должен корректно отображаться как на десктопных, так и на мобильных браузерах.

1. Интерфейс должен реализовывать функционал из п. 4.1.1.
2. Окно входа и регистрации
 - 2.1. Поле для ввода email.
 - 2.2. Поле для ввода пароля.
 - 2.3. Кнопка «Войти».
 - 2.4. Кнопка «Зарегистрироваться». При переходе на неё:
 - 2.4.1. Поле для ввода email.
 - 2.4.2. Поле для ввода пароля.
 - 2.4.3. Поле для подтверждения пароля.
 - 2.4.4. Кнопка «Зарегистрироваться».
3. Страница «Звонок» (набор номера)
 - 3.1. Выпадающий список выбора страны с отображением кода.
 - 3.2. Поле для ввода номера телефона.
 - 3.3. Кнопка «Позвонить» / «Завершить» (в зависимости от состояния).
 - 3.4. Индикатор статуса звонка (соединение / разговор / завершён).
 - 3.5. Область вывода сообщений об ошибках.
4. Страница «История»
 - 4.1. Список / таблица совершённых звонков.
 - 4.2. Для каждой записи отображаются: дата, время, набранный номер, длительность.
5. Навигация
 - 5.1. Меню / переходы между разделами «Звонок» и «История».
 - 5.2. Кнопка «Выйти» из аккаунта.
6. Ошибки выводятся понятными текстовыми сообщениями (например, отсутствие доступа к микрофону, потеря соединения).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Платформа для международных звонков через браузер». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Платформа для международных звонков через браузер». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Платформа для международных звонков через браузер». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Платформа для международных звонков через браузер». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Платформа для международных звонков через браузер». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для надежной и бесперебойной работы программы при проведении испытаний требуется следующий состав технических средств:

1. Персональный компьютер или мобильное устройство (смартфон, планшет) с микрофоном и динамиками (или гарнитурой);
2. Оперативная память не менее 2 Гб;
3. Возможность подключения к сети Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с;
4. Сервер для размещения backend-приложения и базы данных PostgreSQL.

5.2. Программные средства

Во время испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Операционная система Windows / macOS / Linux на стороне клиента, либо iOS / Android на мобильном устройстве.
2. Современный веб-браузер с поддержкой WebRTC: Chrome, Firefox, Safari, Edge актуальных версий, JavaScript включён.
3. Среда разработки Visual Studio Code (или аналог) с поддержкой TypeScript и Go.
4. Node.js актуальной LTS-версии и пакетный менеджер npm для сборки frontend.
5. Компилятор Go версии 1.21 или выше.
6. СУБД PostgreSQL версии 14 или выше.
7. Docker и Docker Compose для запуска компонентов системы.
8. Приложение Postman для проверки REST API сервера.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке:

1. Проверка требований к программной документации.
2. Проверка требований к интерфейсу.
3. Проверка требований к функциональным характеристикам.

5.4. Требования к персоналу

Для работы с приложением достаточно одного человека, обладающего навыками работы с веб-браузером и подключения к сети Интернет. Специальных требований к квалификации не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для проведения испытаний серверной части требуется специалист с базовыми навыками работы с командной строкой, Docker и Postman.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к программной документации

Состав программной документации проверяется наличием всех элементов программной документации в системе SmartLMS. Также проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78.

Все документы должны удовлетворять представленным требованиям.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Проверка требований к интерфейсу осуществляется в соответствии с документом «Платформа для международных звонков через браузер. Руководство оператора», т. е. проводится проверка на наличие всех элементов управления, описанных в п. 4.1.5 «Технического задания». Необходимо убедиться в существовании и доступности следующих страниц:

1. Страница «Вход».
2. Страница «Регистрация».
3. Страница «Звонок» (набор номера).
4. Страница «История звонков».

А также элементов интерфейса, обеспечивающих исполнение функциональных требований. Проверка проводится в двух браузерах (Chrome и Firefox, либо их аналогах) и в адаптивном режиме на мобильном устройстве и десктопе.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

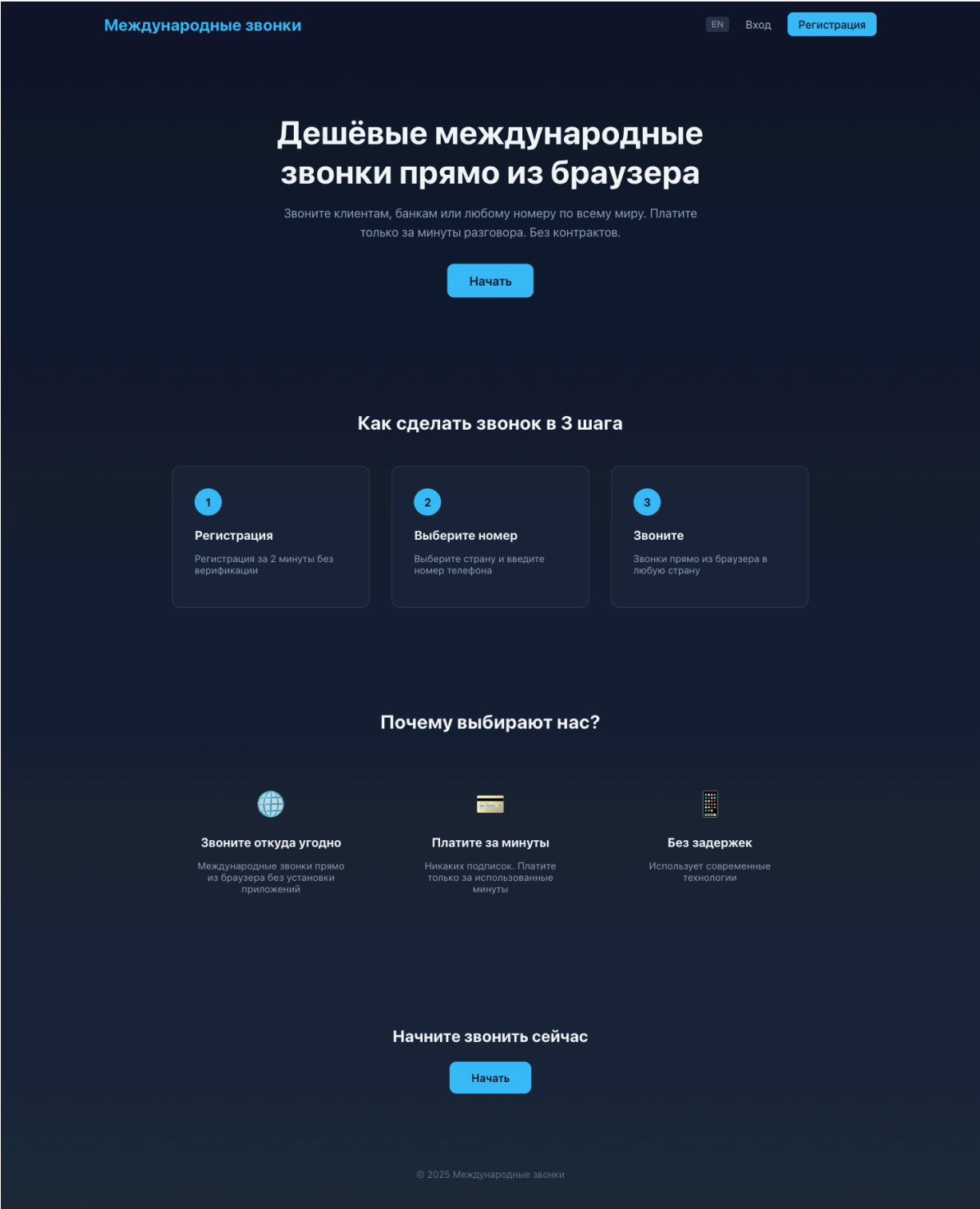


Рис. 1. Главная страница приложения

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.1. Регистрация и аутентификация

После запуска приложения пользователь попадает на страницу входа в аккаунт. Если пользователь ещё не зарегистрирован, то он может перейти на страницу регистрации, нажав на кнопку «Зарегистрироваться». Вход в аккаунт осуществляется после успешного ответа сервера при нажатии на кнопку «Войти».

На экранах входа и регистрации должны быть текстовые поля для ввода email и пароля и соответствующая кнопка «Войти» / «Зарегистрироваться». На экране регистрации должна быть кнопка возврата на экран входа. После успешной регистрации пользователь автоматически авторизуется либо перенаправляется на страницу входа.

Проверяется корректное получение от сервера токена аутентификации и ограничение доступа к страницам «Звонок» и «История» для неавторизованных пользователей.

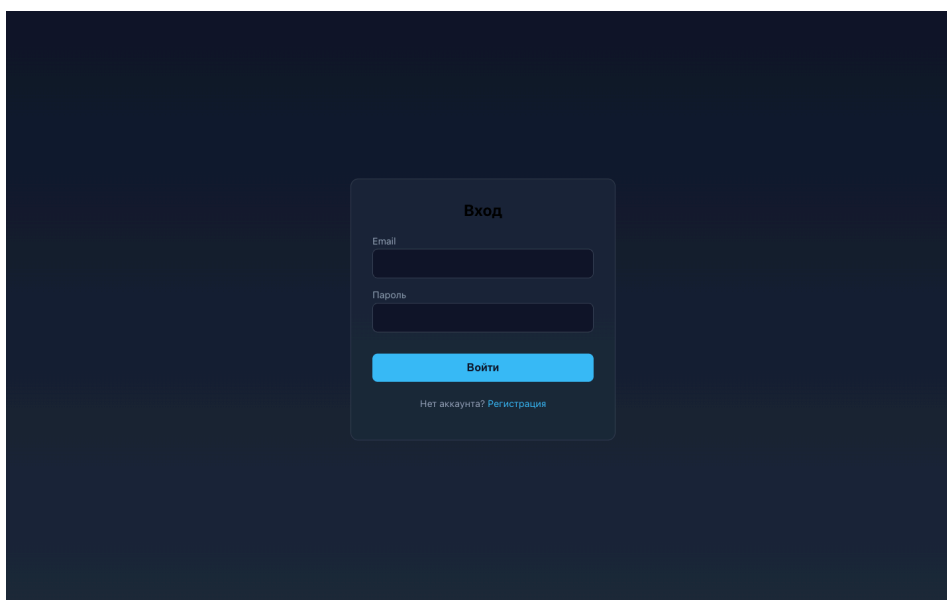


Рис. 2. Страница входа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

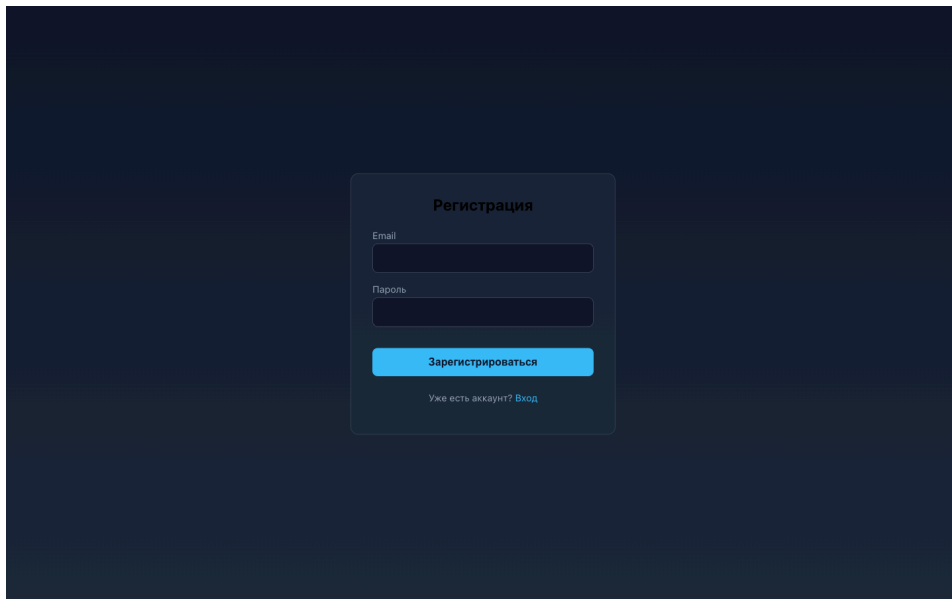
The image shows a registration form titled "Регистрация" (Registration) centered on a dark blue background. The form has two input fields: "Email" and "Пароль" (Password). Below the password field is a blue button labeled "Зарегистрироваться" (Register). At the bottom of the form, there is a link that says "Уже есть аккаунт? Вход" (Already have an account? Login).

Рис. 3. Страница регистрации

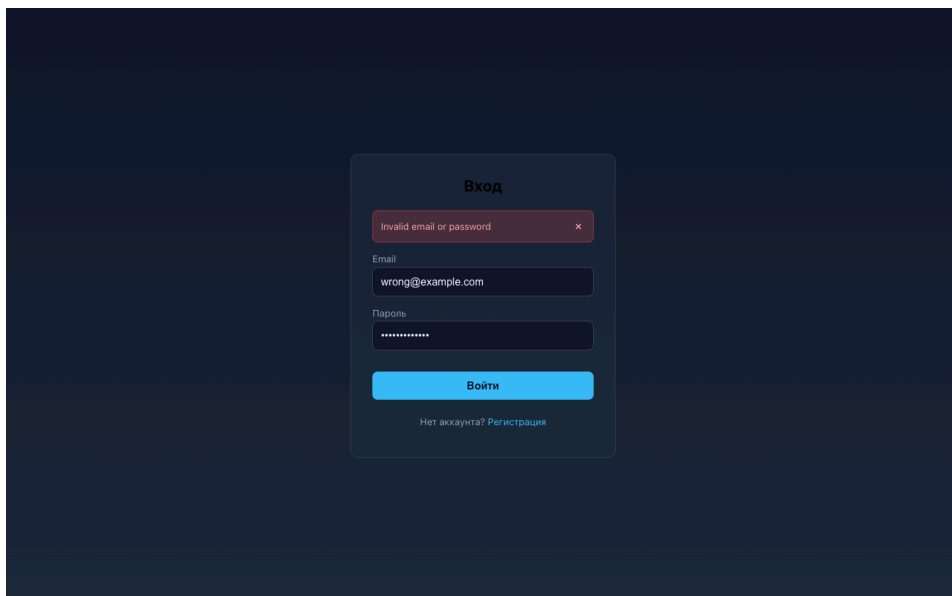
The image shows a login form titled "Вход" (Login) centered on a dark blue background. At the top of the form, there is a red error message box that says "Invalid email or password" with a close button (X). Below the error message are two input fields: "Email" (containing "wrong@example.com") and "Пароль" (containing "*****"). Below the password field is a blue button labeled "Войти" (Login). At the bottom of the form, there is a link that says "Нет аккаунта? Регистрация" (No account? Registration).

Рис. 4. Сообщение об ошибке при неверных учётных данных

6.3.2. Страница «Звонок»

После успешной авторизации пользователь должен попадать на страницу набора номера. На странице должны располагаться:

- выпадающий список выбора страны с отображением её телефонного кода;
- поле для ввода номера телефона;
- кнопка инициализации звонка;
- область отображения статуса звонка;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- область вывода сообщений об ошибках.

При нажатии на кнопку звонка приложение должно запросить у пользователя доступ к микрофону. При отказе должно быть выведено понятное сообщение об ошибке. При успешном получении доступа – инициироваться WebRTC-соединение через серверную часть и облачный VoIP-сервис. Во время разговора кнопка «Позвонить» заменяется на «Завершить». При нажатии на «Завершить» соединение корректно закрывается.

Статус звонка должен последовательно отображать состояния «Соединение», «Разговор», «Завершён». При ошибках соединения должна отображаться соответствующая надпись, а звонок – корректно завершаться.

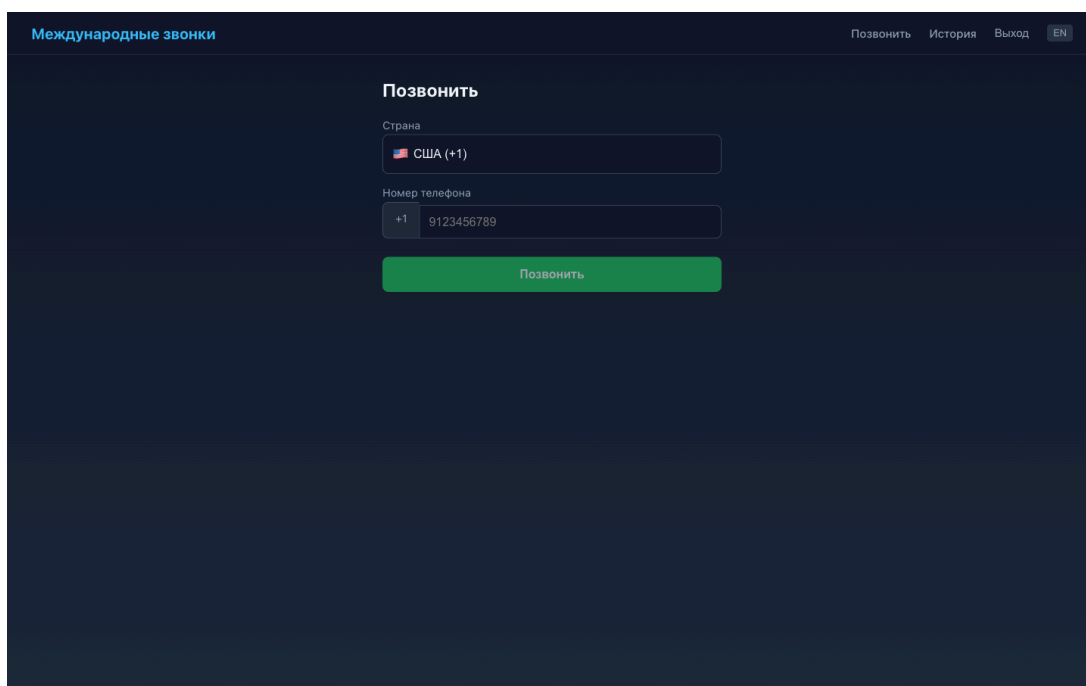


Рис. 5. Страница «Звонок»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

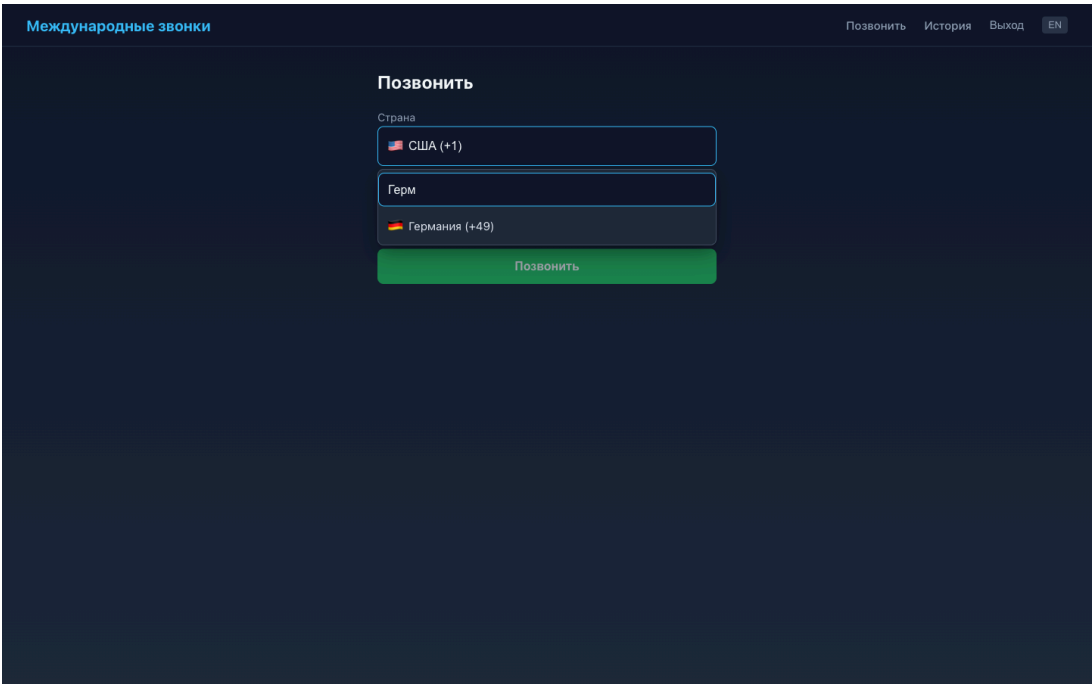


Рис. 6. Выпадающий список выбора страны с поиском

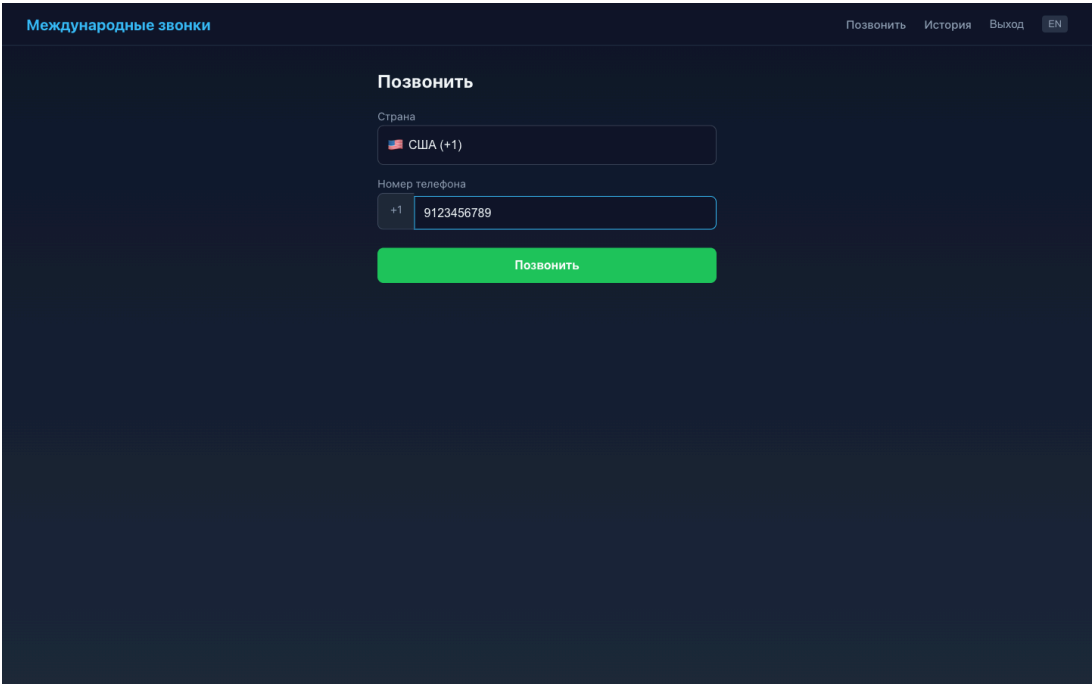


Рис. 7. Страница «Звонок» с введённым номером

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

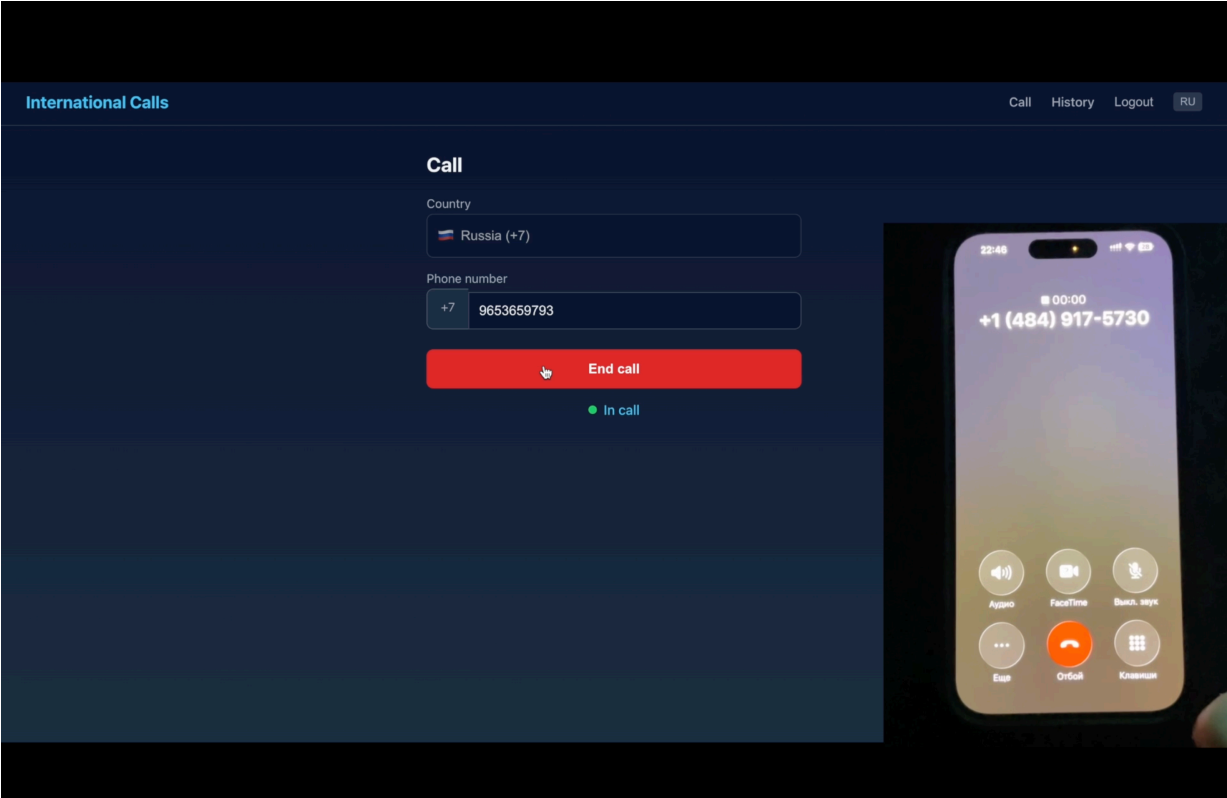


Рис. 8. Активное соединение: кнопка «End call», статус «In call»; справа – принимающий телефон с входящим вызовом от номера платформы +1 (484) 917-5730

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

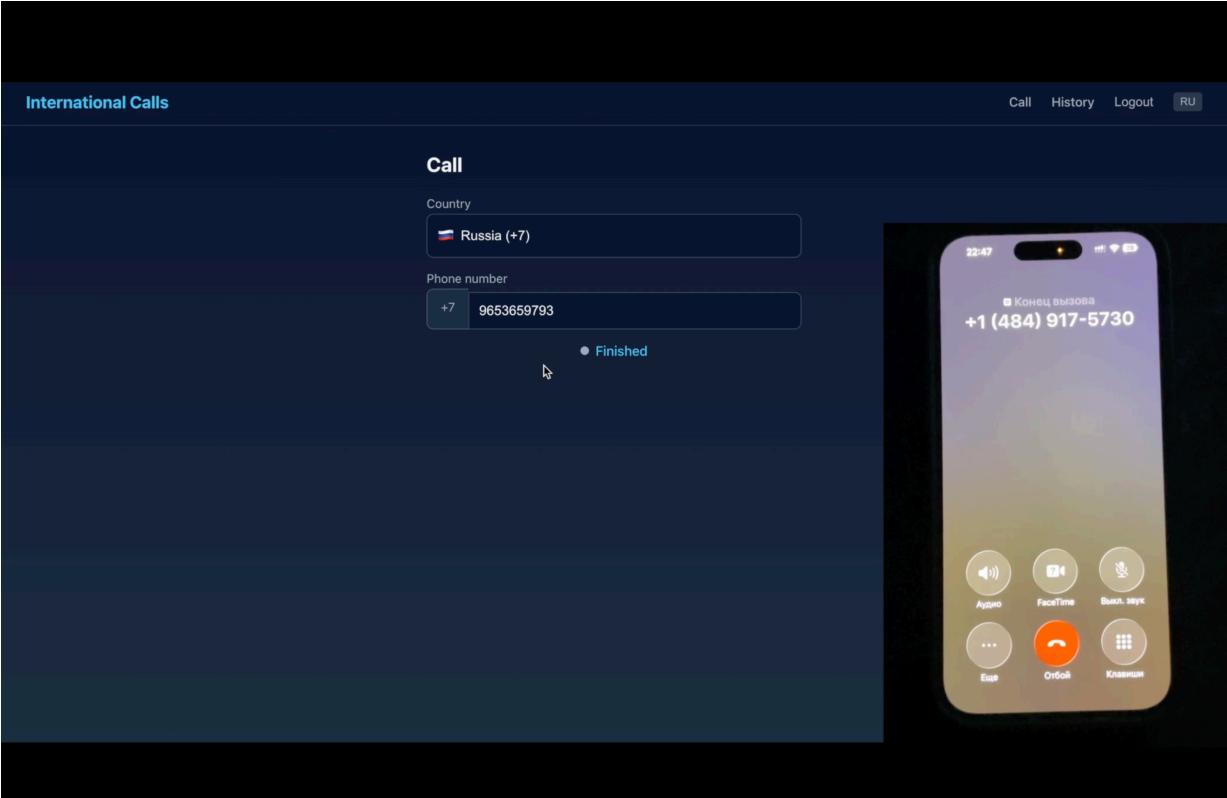


Рис. 9. Завершённый звонок: статус «Finished»; справа – телефон с экраном «Конец вызова»

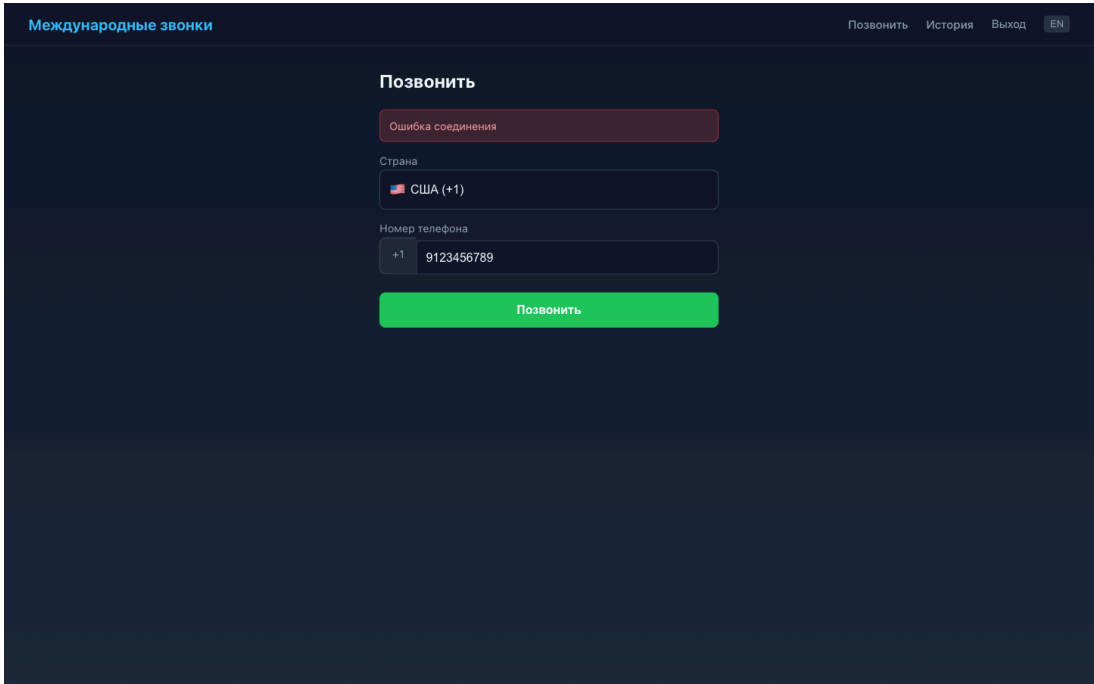


Рис. 10. Отображение сообщения об ошибке соединения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.3. История звонков

На странице «История» должен отображаться список совершённых пользователем звонков, полученный с сервера. Для каждой записи указываются дата, время, набранный номер и длительность разговора. Время звонков должно отображаться с учётом часового пояса устройства пользователя.

Проверяется, что после совершения тестового звонка соответствующая запись добавляется в историю и доступна при повторной авторизации пользователя.

Международные звонки					Позвонить	История	Выход	EN
История								
Дата	Номер телефона	Длительность	Статус					
03.02.2026, 22:40	+79653659793	0:24	Завершён					
03.02.2026, 22:40	+79653659793	0:28	Завершён					
03.02.2026, 22:22	+79653659793	0:24	Завершён					
03.02.2026, 22:17	+79653659793	0:22	Завершён					
03.02.2026, 22:13	+79653659793	0:25	Завершён					
03.02.2026, 22:08	+1234234234234	0:17	Завершён					
03.02.2026, 21:04	+79653659793	0:53	Завершён					
03.02.2026, 20:59	+79653659793	1:03	Завершён					
03.02.2026, 20:59	+79653659793	0:42	Завершён					
03.02.2026, 20:57	+79653659793	0:50	Завершён					
03.02.2026, 20:47	+79653659793	0:57	Завершён					
03.02.2026, 20:46	+79653659793	0:47	Завершён					
03.02.2026, 20:46	+79653659793	0:00	connecting					
03.02.2026, 20:45	+79653659793	0:11	Завершён					
03.02.2026, 20:45	+79653659793	0:33	Завершён					
03.02.2026, 20:44	+79653659793	0:18	Завершён					
03.02.2026, 20:41	+79653659793	0:08	Завершён					
03.02.2026, 20:38	+79653659793	0:00	connecting					
03.02.2026, 20:37	+79653659793	0:00	connecting					
03.02.2026, 20:28	+79653659793	0:46	Завершён					

Рис. 11. Страница «История звонков»

6.3.4. Выход из аккаунта

При нажатии на кнопку «Выйти» пользовательская сессия должна корректно завершаться, токен аутентификации – удаляться, а пользователь – перенаправляться на страницу входа. Повторный доступ к страницам «Звонок» и «История» без авторизации должен быть недоступен.

6.3.5. Серверная часть (REST API)

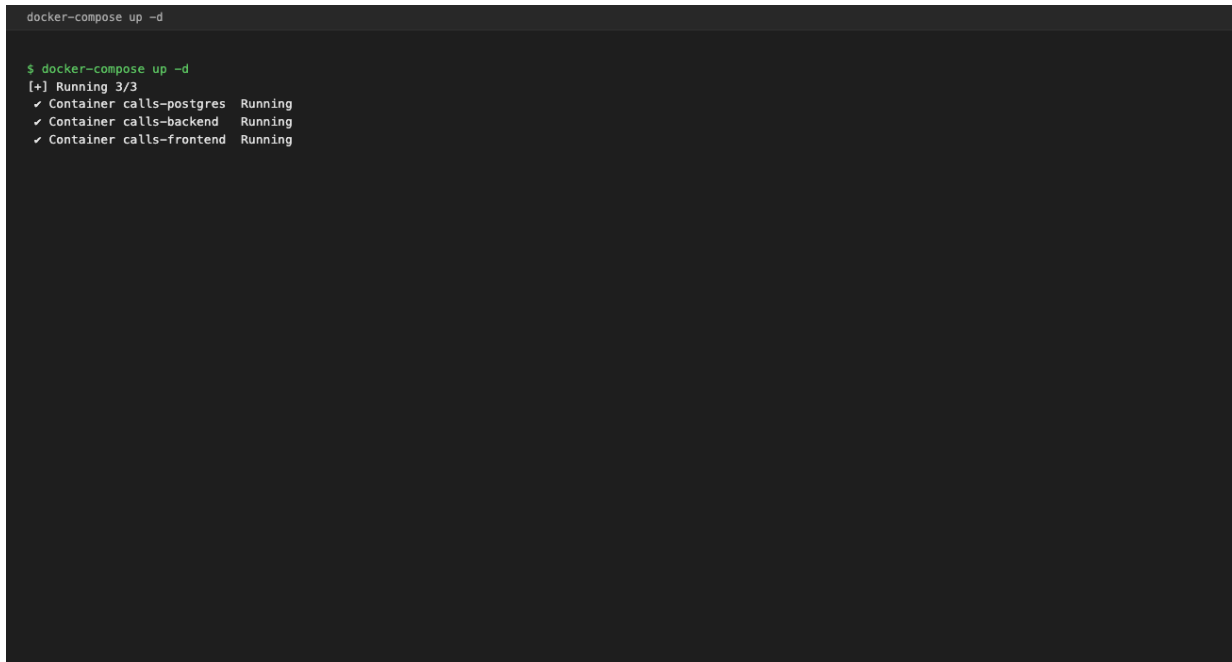
Проверка серверной части осуществляется с помощью приложения Postman:

- регистрация пользователя через POST /api/auth/register – успешный ответ, создание записи в БД;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- авторизация через POST /api/auth/login – получение токена;
- запрос истории звонков через GET /api/calls/history – получение JSON-массива с записями текущего пользователя;
- создание записи о звонке через POST /api/calls – сохранение в БД;
- проверка отказа в доступе при отсутствии или некорректности токена аутентификации.

Проверяется соблюдение требований к защите информации: передача по HTTPS, хранение паролей в хешированном виде, валидация входных данных.



```

docker-compose up -d

$ docker-compose up -d
[+] Running 3/3
 ✓ Container calls-postgres Running
 ✓ Container calls-backend Running
 ✓ Container calls-frontend Running
  
```

Рис. 12. Запуск компонентов системы через docker-compose

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Рис. 13. Статус контейнеров системы

Рис. 14. Регистрация пользователя через REST API

Рис. 15. Авторизация пользователя и получение JWT-токена

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

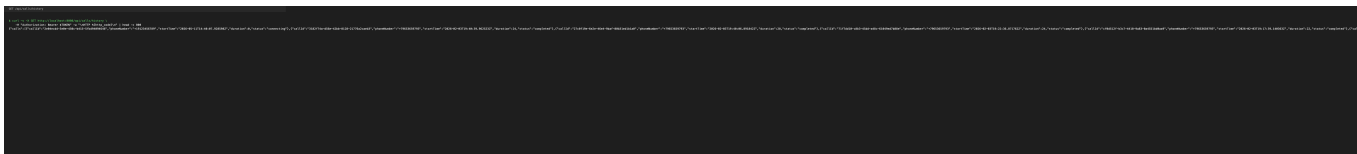


Рис. 16. Запрос истории звонков с авторизацией

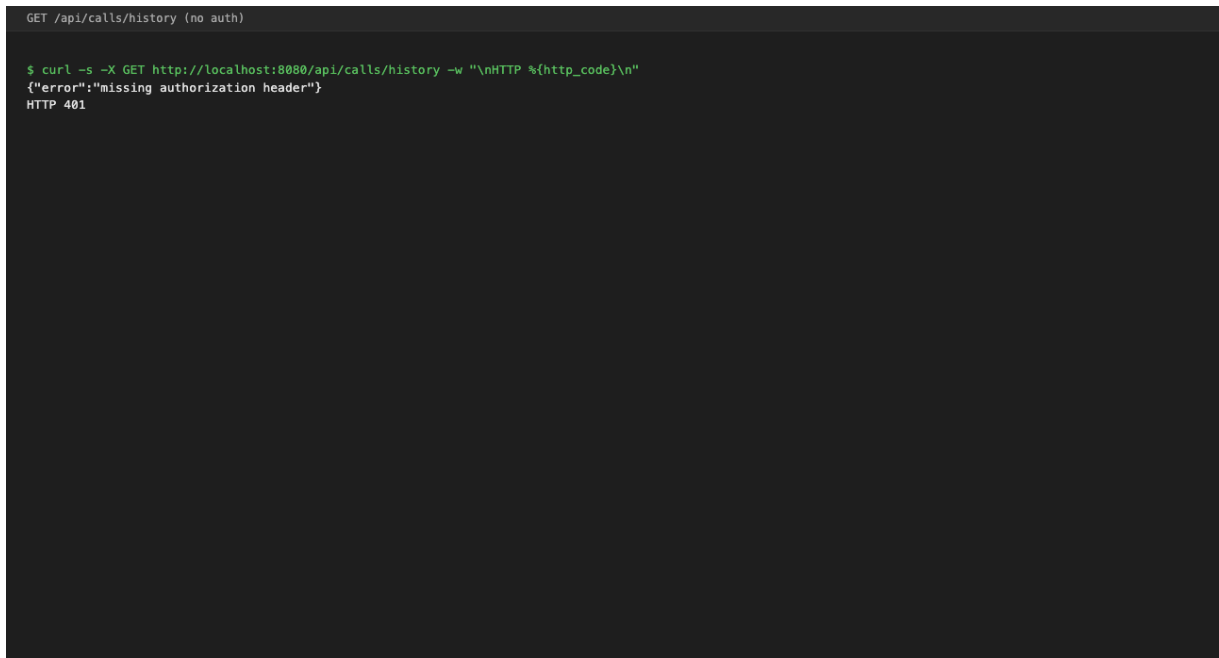


Рис. 17. Отказ в доступе при отсутствии токена аутентификации

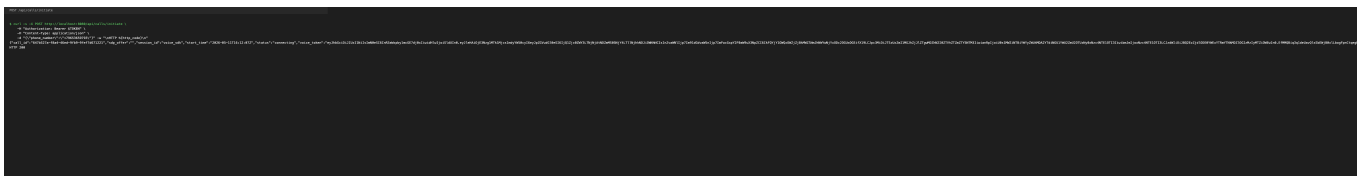


Рис. 18. Инициализация звонка через POST /api/calls/initiate – возвращены call_id, voice_token и status: connecting

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


```

POST /api/calls/terminate

$ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/calls/terminate \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"call_id": "<id>"}' -w "
HTTP %{http_code}
"
{"call_id": "eb945c70-e220-465c-9709-496c24062f4e", "duration": 0, "status": "completed"}
HTTP 200

```

Рис. 19. Завершение звонка через POST /api/calls/terminate – возвращены call_id, duration и status: completed

6.3.6. Адаптивность интерфейса

Проверка адаптивности проводится в двух браузерах (Chrome и Firefox) на десктопе с шириной экрана 1920×1080 и на мобильном устройстве (либо в режиме эмуляции мобильного устройства браузера) с типовыми разрешениями экранов смартфонов. Все элементы интерфейса должны оставаться доступными и корректно отображаться при изменении ширины окна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

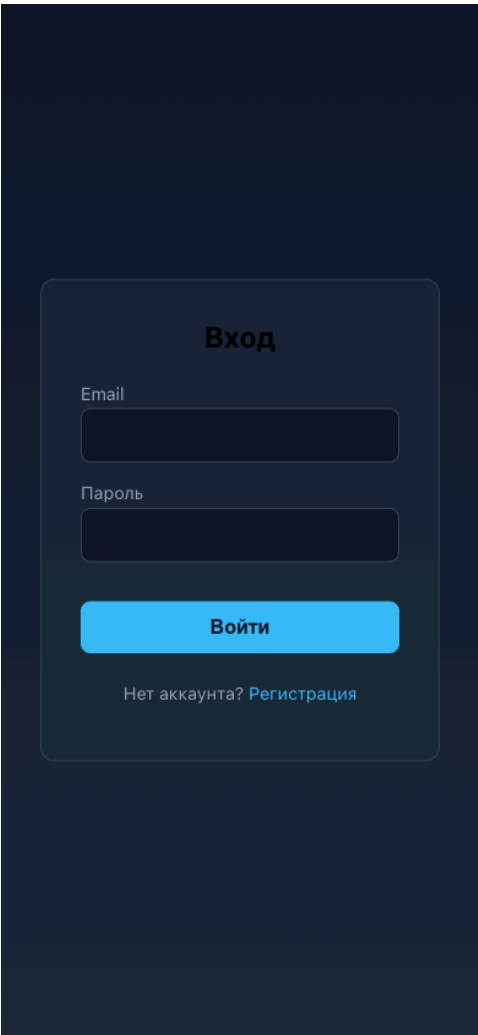


Рис. 20. Страница входа в мобильном режиме

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

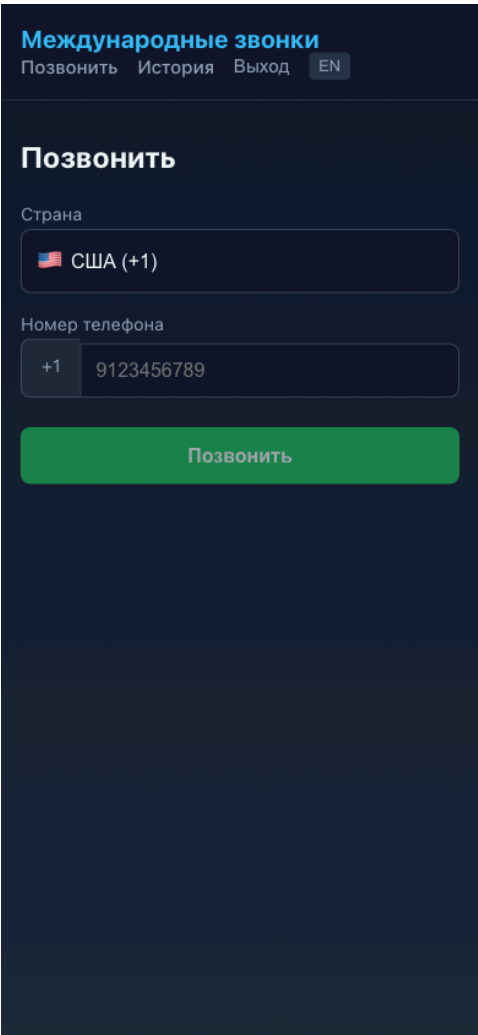


Рис. 21. Страница «Звонок» в мобильном режиме

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рис. 22. Страница «История» в мобильном режиме

6.3.7. Локализация

Проверяется наличие переключателя языка интерфейса между русским и английским. При смене языка все основные надписи, статусы и сообщения об ошибках должны изменяться соответствующим образом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

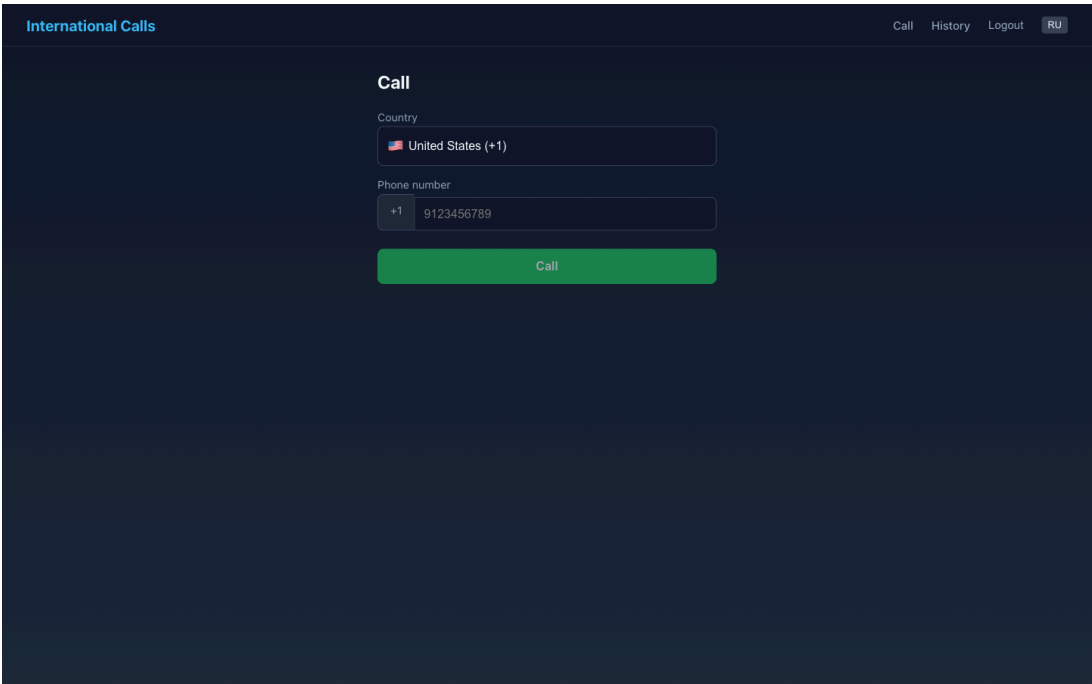


Рис. 23. Страница «Звонок» при выбранном английском языке

International Calls

CallHistoryLogoutRU

History

Date	Phone number	Duration	Status
03.02.2026, 22:40	+79653659793	0:24	Completed
03.02.2026, 22:40	+79653659793	0:28	Completed
03.02.2026, 22:22	+79653659793	0:24	Completed
03.02.2026, 22:17	+79653659793	0:22	Completed
03.02.2026, 22:13	+79653659793	0:25	Completed
03.02.2026, 22:08	+1234234234234	0:17	Completed
03.02.2026, 21:04	+79653659793	0:53	Completed
03.02.2026, 20:59	+79653659793	1:03	Completed
03.02.2026, 20:59	+79653659793	0:42	Completed
03.02.2026, 20:57	+79653659793	0:50	Completed
03.02.2026, 20:47	+79653659793	0:57	Completed
03.02.2026, 20:46	+79653659793	0:47	Completed
03.02.2026, 20:46	+79653659793	0:00	connecting
03.02.2026, 20:45	+79653659793	0:11	Completed
03.02.2026, 20:45	+79653659793	0:33	Completed
03.02.2026, 20:44	+79653659793	0:18	Completed
03.02.2026, 20:41	+79653659793	0:08	Completed

Рис. 24. Страница «История» при выбранном английском языке

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация WebRTC API. Электронный ресурс. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API (дата обращения 11.05.26).
15. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация TypeScript. Электронный ресурс. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения 11.05.26).
17. Официальная документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 11.05.26).
18. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]